Mohamed OUANDALOUS

Échelle d'évaluation standard : **Notation en attente du traitement des éventuelles demandes de précision**	Échelle d'évaluation pondérée : **Notation en attente du traitement des éventuelles demandes de précision**

2024-2025 - Algo av. - Etude de cas

Échelle d'évaluation standard : **Notation en attente du traitement des éventuelles demandes de précision**

Le rendu des questions est à faire à votre pilote / enseignant. La validation des questions sur Theia permet uniquement de réaliser le suivi des questions traitées.

Question 1 — **Question à réponse unique**

Un réseau de transport d'eau potable achemine de l'eau depuis un ensemble S de sources, vers un ensemble D de destinations. Un ensemble K de stations intermédiaires et un ensemble A de tuyaux assurent la circulation de l'eau.
Une source $s \in S$ peut fournir au plus O_s litres et une destination $d \in D$ doit recevoir R_d litres d'eau. Chaque tuyau $(i, j) \in A$ a une capacité $c_{i,j}$.

Des pertes se produisent au passage des stations intermédiaires et seulement P_k% de la quantité d'eau reçue est restituée par la station $k \in K$.
On note $V = S \cup K \cup D$ l'union des ensembles des sources, destinations et stations intermédiaires, et pour chaque $v \in V$, on note respectivement $pred_v$ et $succ_v$, l'ensemble des prédécesseurs et des successeurs de v.

Comment faire circuler l'eau de façon à minimiser le prélèvement total aux sources ?

Modéliser le problème par un programme linéaire en nombres entiers qui permet de minimiser le prélèvement d'eau total aux sources. Pour chaque contrainte, vous devrez rédiger une phrase en français expliquant son utilité.

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☐	Oui (+1)	Question traitée
B	☐	☐	Non	Question non traitée
C	☐	☐	Non	
D	☐	☑	Oui (+1)	
E	☐	☐	Non	